

Le cycle des 4 piliers : le foie

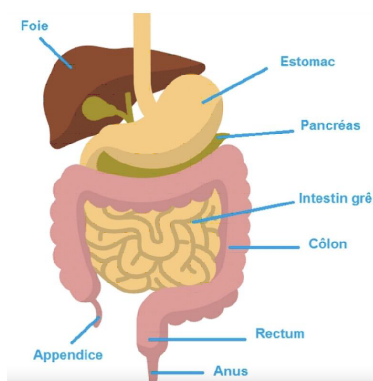
I-Les 6 actions majeures du foie

*Les fonctions du foie, un organe peu (re)connu :

Le foie est l'organe **le plus volumineux** que nous avons dans notre organisme.

Il est en **interaction directe avec notre tube digestif par la veine porte** qui ouvre ses portes au foie et donc tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, les aliments par exemple, une fois qu'ils passeront dans la circulation sanguine, le premier organe qu'ils vont rencontrer, sera le foie.

➤ Le foie va avoir un rôle de **digestion**, de **construction**, de **transformation**, de **fabrication**, et d'**épuration**.



En 2022, une étude réalisée par une équipe de chercheurs allemands de l'Université de Dresde démontre que **l'ensemble des cellules du foie humain se régénère en totalité en moins de 3 ans**.

* Le super-héros qui régule, régénère et protège :

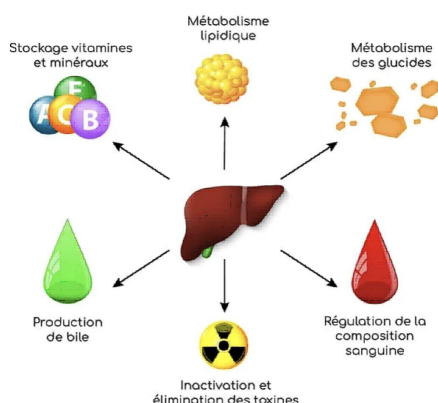
Le foie a une capacité importante de régénération.

En effet, lorsque des portions du foie sont retirées par une intervention chirurgicale ou en raison d'une maladie, le foie restant **peut se régénérer pour reconstituer la taille et la fonction du foie d'origine**.

Cette capacité de régénération est due à la capacité des cellules hépatiques, appelées **hépatocytes**, de se diviser et de se multiplier pour remplacer les cellules perdues.

En règle générale, si plus de 30 % à 50 % du foie est enlevé, la régénération du foie peut prendre plusieurs semaines ou mois, mais les hépatocytes peuvent se diviser et multiplier jusqu'à ce que **la taille du foie soit rétablie**.

***Quand on a un souhait de détoxiner le foie, il est bien de commencer par la vésicule biliaire (surtout s'il y a un transit ralenti, le pissenlit donne de bons résultats, surtout en cas de constipation chronique)**



1. Détoxification :

Le foie est l'organe responsable de la **détoxification du corps**. La détoxification est le processus de **conversion des substances toxiques ou indésirables en composés moins nocifs** ou facilement excrétés par l'organisme.

Le foie joue un rôle crucial dans ce processus en **filtrant le sang** qui circule dans le corps et en neutralisant les substances toxiques qui y sont présentes.

Le foie **utilise des enzymes pour transformer les substances toxiques en composés moins nocifs** qui peuvent être excrétés du corps par les reins ou les intestins.

Ce processus de détoxification permet de **protéger l'organisme contre les substances nocives** présentes dans l'environnement et dans les aliments que nous consommons.

Cependant, il convient de noter que la capacité de détoxification du foie n'est pas illimitée et que le foie peut être endommagé par l'exposition à des toxines en quantités excessives.

1. Détoxification En résumé :

LE FOIE EST VITAL POUR LA DÉTOXIFICATION DU CORPS.

En **neutralisant les substances toxiques** et en les transformant en composés moins nocifs.

Cependant, **sa capacité de détoxification n'est pas infinie** et il est donc crucial de réduire l'exposition à des toxines et de maintenir un mode de vie sain.

2. Métabolisme :

Le foie joue un rôle essentiel dans la **régulation du taux de sucre dans le sang**, également appelé **glycémie**, en produisant, stockant et libérant du glucose dans la circulation sanguine.

Voici comment le foie est impliqué dans la régulation de la glycémie :

1.PRODUCTION DE GLUCOSE : Le foie **produit du glucose par un processus appelé "glycogénolyse"**, processus par lequel le glycogène (glucose stockée dans le foie et les muscles), est décomposé en glucose pour être utilisé comme source d'énergie par l'organisme. C'est la libération de glucose à partir des réserves de glycogène dans le corps.

2.STOCKAGE DE GLUCOSE : Le foie stocke également le glucose sous forme de glycogène. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont élevés, **le foie peut prendre le glucose excédentaire et le stocker sous forme de glycogène**. Le glycogène peut être dégradé en glucose lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont bas.

3. REGULATION HORMONALE:

Le foie est également impliqué dans la régulation hormonale de la glycémie.

Par exemple, lorsqu'il y a une augmentation des niveaux d'insuline dans la circulation sanguine, le foie est signalé pour prendre du glucose et le stocker sous forme de glycogène.

En revanche, lorsque les niveaux de glucagon dans la circulation sanguine augmentent, le foie est signalé pour dégrader le glycogène en glucose et le libérer dans la circulation sanguine.

4. ELIMINATION DES TOXINES:

Enfin, le foie peut également être impliqué dans la régulation de la glycémie en éliminant les toxines qui peuvent perturber la régulation de la glycémie.
Par exemple, l'alcool peut interférer avec la régulation de la glycémie en perturbant la production de glucose par le foie.

2. Métabolisme En résumé :

LE FOIE JOUE UN RÔLE CENTRAL DANS LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

En produisant, stockant et libérant du glucose dans la circulation sanguine, ainsi qu'en **régulant la réponse hormonale à l'insuline et au glucagon**.

La perturbation de la fonction hépatique peut entraîner des troubles de la régulation de la glycémie, tels que le diabète sucré.

3. Stockage des nutriments :

1. STOCKAGE DE GLUCOSE : Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène, une forme de glucose à longue chaîne. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang baissent, le foie peut **dégrader le glycogène en glucose** et le libérer dans le sang **pour maintenir des niveaux de glucose stables dans le corps**.

2. STOCKAGE DE VITAMINES ET DE MINÉRAUX : Le foie stocke également des vitamines et des minéraux importants tels que le **fer et le cuivre (le cuivre est cofacteur du fer)**. Le fer est stocké dans le foie sous forme de ferritine, tandis que le cuivre est stocké sous forme de céruloplasmine. Le foie stocke également des vitamines liposolubles telles que les **vitamines A, D, E et K (Vit K agit bcp sur l'immunité et sur les os, donc faire une supplémentation pendant l'hiver en même temps que la vit D)**.

3. LIBÉRATION DE NUTRIMENTS : Le foie peut libérer les nutriments stockés en réponse aux besoins du corps. Par exemple, si les niveaux de glucose dans le sang sont faibles, le foie peut **dégrader le glycogène en glucose et le libérer dans le sang** pour maintenir les niveaux de glucose normaux. De même, si les niveaux de fer dans le corps sont bas, le foie **peut libérer le fer stocké dans le sang pour répondre aux besoins du corps**.

3. Stockage des nutriments En résumé :

LE FOIE STOCKE DES NUTRIMENTS IMPORTANTS

Tels que le glucose, les vitamines et les minéraux **sous forme de glycogène, de ferritine et de céruloplasmine***, et peut **libérer ces nutriments en réponse aux besoins du corps**.

Ce stockage et cette libération de nutriments par le foie jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre nutritionnel et énergétique du corps.

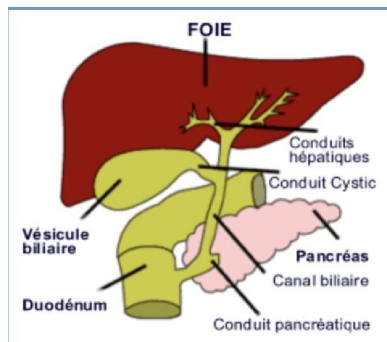
() La céruloplasmine : protéine présente dans le sang qui joue un rôle crucial dans le métabolisme du cuivre.*

Si le foie est engorgé, les vit qui seront données en supplémentation ne seront pas forcément toutes absorbées, il faut d'abord nettoyer le foie.

4. La production et la sécrétion de la bile :

Le foie **régule la production et la sécrétion de la bile**, qui est une substance importante pour la digestion des graisses dans l'intestin.

La bile est produite par les hépatocytes, les cellules principales du foie, puis **stockée dans la vésicule biliaire avant d'être libérée dans l'intestin grêle** en réponse à la prise alimentaire.



En réponse à plusieurs signaux physiologiques :

1. La présence d'acides gras dans l'intestin grêle stimule la libération de la cholécystokinine (CCK), **une hormone digestive qui stimule la contraction de la vésicule biliaire et la libération de la bile dans l'intestin grêle**. La CCK est produite par les cellules entéro-endocrines de l'intestin en réponse à la prise alimentaire.
2. Les niveaux de acides biliaries dans la circulation sanguine sont également régulés par le foie. Les acides biliaries sont réabsorbés dans l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle, et retournent au foie via la circulation sanguine portale. **Lorsque les niveaux d'acides biliaries sont élevés, le foie régule la production de bile en réduisant la synthèse de certains acides biliaries et en éliminant d'autres.**
3. Le foie est également impliqué dans le métabolisme des lipides, qui sont les principales substances digérées par la bile. Le foie régule la production de la bile en réponse aux niveaux de lipides circulants et aux besoins métaboliques de l'organisme.

Le choléodoron (de chez wéléda) peut aider la vésicule à faire sa chasse biliaire plus rapidement (10gttes) lorsqu'il y a une surcharge d'ingestion de gras (aide aussi pour le transit paresseux).

4. La production et la sécrétion de la bile En résumé :

LE FOIE RÉGULE LA BILE

En réponse à la prise alimentaire et aux niveaux de lipides et d'acides biliaries dans la circulation sanguine.

La bile est **produite par les hépatocytes du foie et stockée dans la vésicule biliaire avant d'être libérée dans l'intestin grêle** pour faciliter la digestion des graisses.

5. Régulation de la coagulation sanguine :

Le foie produit des protéines qui aident à réguler la coagulation sanguine.

Le foie est un organe important pour la **régulation de la coagulation sanguine** car il produit de nombreux facteurs de coagulation et des protéines anticoagulantes. La coagulation sanguine est un processus complexe qui implique plusieurs étapes pour former un caillot de fibrine qui arrête le saignement en réponse à une lésion vasculaire.

Le foie produit plusieurs facteurs de coagulation, tels que les facteurs II, V, VII, VIII, IX, X, XI et XIII, qui sont des protéines sanguines impliquées dans différentes étapes de la coagulation.

En outre, le foie produit des protéines anticoagulantes telles que la protéine C et la protéine S, qui **limitent la formation de caillots sanguins** en inactivant certains facteurs de coagulation.

Pour la régulation de la fibrinolyse :

Le foie est également important **pour la régulation de la fibrinolyse**, qui est le processus de dissolution des caillots sanguins.

Le foie produit **le plasminogène, qui est converti en plasmine, une enzyme qui dégrade la fibrine**, la **protéine principale qui compose les caillots sanguins**.

En cas de maladie hépatique, le foie peut ne pas fonctionner correctement et produire des quantités insuffisantes de facteurs de coagulation et de protéines anticoagulantes, ce qui peut entraîner un risque accru de saignement. À l'inverse, dans certaines maladies hépatiques, telles que la cirrhose, le foie peut produire des quantités excessives de certains facteurs de coagulation, ce qui peut augmenter le risque de formation de caillots sanguins.

EN RÉSUMÉ : Le foie joue un rôle important dans la régulation de la coagulation sanguine en produisant des facteurs de coagulation, des protéines anticoagulantes et des enzymes fibrinolytiques.

6. Défense immunitaire :

Le foie est un composant important du système immunitaire car il joue un rôle essentiel dans la **défense de l'organisme contre les infections**. Les macrophages hépatiques, cellules du SI jouent un rôle majeur dans la défense de l'organisme contre les infections et les agents pathogènes en éliminant les cellules étrangères, les bactéries et les virus.

Le foie participe à la réponse immunitaire de plusieurs façons.

Tout d'abord, il produit des protéines plasmatiques, telles que les anticorps et les protéines du complément, qui **aident à éliminer les pathogènes en les neutralisant ou en les marquant pour une destruction ultérieure par les cellules immunitaires**.

En outre, le foie stocke des cellules immunitaires, telles que les **lymphocytes, qui sont des cellules sanguines spécialisées qui reconnaissent et éliminent les pathogènes**.

() Le système immunitaire est un ensemble de mécanismes qui permettent à l'organisme de se défendre contre les pathogènes, tels que les virus, les bactéries et les champignons, ainsi que contre les cellules cancéreuses.*

Éliminer les pathogènes et les toxines du sang en produisant de la bile :

Le foie aide à **éliminer les pathogènes et les toxines du sang** en produisant de la bile, qui est stockée dans la vésicule biliaire et libérée dans l'intestin grêle pour aider à la digestion des graisses.

La bile contient des acides biliaires qui ont des propriétés antiseptiques et antimicrobiennes, ce qui aide à éliminer les pathogènes de l'intestin.

Le foie est également important pour le métabolisme des médicaments et des toxines.

Il filtre le sang et élimine les substances toxiques, notamment les produits métaboliques, les médicaments et les polluants, qui peuvent endommager les cellules du corps et compromettre le système immunitaire.

6. Défense immunitaire En résumé :

LE FOIE EST UN COMPOSANT IMPORTANT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE.

Grâce à la production des protéines plasmatiques

Au stockage des cellules immunitaires

Aide à éliminer les pathogènes et les toxines du sang **(on peut donner 1x/mois du chardon marie à une personne qui prend la pilule en continue)**

Filtre les substances toxiques

Grâce à ces fonctions, le foie **contribue à protéger l'organisme contre les infections et les maladies (travailler sur le foie et le microbiote car l'immunité est basse)**

Soutenir le foie en naturopathie :

La naturopathie considère également que le foie est souvent surchargé en raison de l'exposition à des toxines environnementales, à une alimentation riche en graisses et en sucre, à l'alcool, aux médicaments et à d'autres substances.

Cette surcharge peut entraîner une accumulation de déchets dans le foie, une inflammation et une réduction de la capacité du foie à remplir ses fonctions normales.

Pour soutenir la santé du foie, la naturopathie recommande souvent des approches comme :

- Une **alimentation saine et équilibrée**, riche en aliments entiers, en fibres et en nutriments.
- L'**exercice physique régulier**, qui aide à stimuler la circulation sanguine et à réduire l'inflammation.
- La **réduction de l'exposition aux toxines** environnementales et aux substances toxiques.
- L'utilisation de **plantes**, comme le chardon-marie, le pissenlit, l'artichaut et le curcuma, aux propriétés **hépatoprotectrices** et qui peuvent aider à soutenir la santé du foie.

QUESTIONS :

Le foie régule-t-il la glycémie ? N'est-ce pas plutôt le rôle du pancréas ?

Le pancréas et le foie agissent en synergie pour maintenir un taux de sucre stable dans le sang, mais leur rôle est complémentaire.

1. LE PANCRÉAS : le régulateur hormonal immédiat

Il sécrète l'**insuline** (quand la glycémie est trop haute) et le **glucagon** (qd elle est trop basse). Ces hormones agissent sur les cellules pour favoriser le stockage ou la libération du glucose. Il agit donc en **temps réel**, notamment après les repas.

2. LE FOIE : le réservoir et le régulateur métabolique

Il stocke le glucose sous forme de glycogène (glycogénèse),
Il libère du glucose entre les repas (glycogénolyse),
Il **produit** du glucose en période de jeûne ou de stress (néoglucogénèse).
C'est l'organe tampon qui stabilise la glycémie entre les apports alimentaires.

Définitions :

LE GLUCOSE : un **sucre simple (monosaccharide)**, principal **carburant de nos cellules**. Il provient de l'**alimentation** (sucres et féculents), ou il est fabriqué par le foie à partir d'autres nutriments (protéines, graisses). Le glucose circule dans le sang et est utilisé par toutes les cellules, en particulier le **cerveau**, les **muscles** et les **globules rouges**, pour produire de l'**énergie** (via la respiration cellulaire). Son taux dans le sang s'appelle la **glycémie**.

GLYCOGÈNE : Le **glycogène** est la **forme de stockage du glucose** dans l'organisme. Une **chaîne de molécules de glucose** reliées entre elles, que l'on retrouve principalement dans :
le foie, où il sert à maintenir la glycémie stable entre les repas,
les muscles, où il fournit de l'énergie lors de l'effort. Lorsque le corps a besoin de sucre (en cas de jeûne, d'effort ou de stress), il **casse ces réserves** pour libérer du glucose dans le sang.
Le glycogène est donc une **réserve rapide d'énergie**, disponible à court terme.

Une détox du foie en janvier est assez intéressante pour libérer le foie de ses toxines.

Oui, vous avez raison : c'est bien le pancréas qui régule la glycémie, mais son action est hormonale et indirecte.

Il agit en envoyant des messagers (l'insuline et le glucagon) aux organes cibles, et notamment au foie, qui joue un rôle central dans l'exécution de ces ordres.

L'insuline (sécrétée quand la glycémie est élevée) demande au foie de stocker le glucose sous forme de glycogène.

Le glucagon (sécrété quand la glycémie baisse) stimule le foie pour qu'il libère du glucose dans le sang.

Le foie agit donc comme un réservoir d'énergie qui :

stocke le glucose quand il y en a trop,

le relâche quand le corps en a besoin (entre les repas, pendant le jeûne, lors d'un effort...).

Autrement dit, le pancréas régule, mais le foie exécute.

En naturopathie, on insiste beaucoup sur la **fonction hépatique**: si le foie est engorgé, fatigué, ou moins réactif, **il répondra moins efficacement aux signaux du pancréas**, ce qui peut entraîner des déséquilibres glycémiqes : hypoglycémies fonctionnelles, envies de sucre, fatigue post-prandiale.

En naturopathie :

Le foie est considéré comme **un chef d'orchestre métabolique**, car il gère de nombreuses fonctions : sucre, graisses, protéines, toxines, etc.

Lorsqu'il est surchargé ou encrassé, cela peut entraîner une mauvaise régulation de la glycémie (hypoglycémies fonctionnelles, envies de sucre, fatigue post-prandiale).

En naturopathie, on commence souvent par **soutenir le foie pour améliorer l'équilibre général, y compris la glycémie**.

À RETENIR :

Le pancréas est le **régulateur hormonal** de la glycémie à court terme.

Le foie est le **régulateur métabolique** de fond, indispensable à l'équilibre glycémique durable.

Les deux sont indispensables, mais le foie est souvent la première cible de terrain en naturopathie.

En naturopathie, l'alcool est souvent considéré comme un toxique

Même en petite quantité, car il :

- **fatigue le foie**, organe essentiel à la détoxification, à l'équilibre hormonal et à la vitalité,
- **déséquilibre le système nerveux**, avec des effets de fausse détente à court terme mais un impact sur le sommeil, l'humeur, la concentration,
- **acidifie le terrain** et peut favoriser l'inflammation silencieuse
- **perturbe le microbiote intestinal**, clé de notre immunité, digestion et santé mentale.

Et surtout, **il agit sur le cerveau comme un "calmant rapide"**, une dépendance insidieuse, en particulier chez les personnes fragilisées. Le soulagement est réel... mais temporaire. Et à long terme, il fragilise l'organisme encore plus.

Quand on stoppe, on réalise à quel point on retrouve de l'énergie, un meilleur sommeil, ...

Le message n'est pas de tout interdire, mais remettre de la conscience: l'alcool n'est pas neutre. Et il ne mérite ni le statut de "plaisir santé", ni d'être banalisé, surtout dans une société déjà très stimulée et stressée

II- Une station d'épuration high tech !

DÉTOXIFICATION est la version anglaise de **DÉTOXICATION** en français. Les deux termes signifient la même chose.

Définitions :

XENOBIOTIQUE (toxines) : molécules parfois toxiques et étrangères à l'organisme.

METABOLITE : petite molécule produite lors du métabolisme d'un être vivant, impliquée dans diverses fonctions cellulaires.

HYDROSOLUBLE : substance ou composé chimique qui se dissout dans l'eau.

LYPOSOLUBLE : substance qui se dissout dans les graisses ou dans des solvants à base de graisse.

CYTOCHROME P450 : famille d'enzymes impliquées dans le métabolisme des médicaments, des hormones, de substances étrangères dans le foie.

GLUTATHION : antioxydant dans les cellules, protège ces dernières contre les dommages causés par les radicaux libres et d'autres substances toxiques. Composé de 3 AA : cystéine, glutamate et glycine.

TRANSPORTEUR PROTEIQUE : protéines membranaires assurant le transport sélectif de certaines molécules à travers les membranes cellulaires, permettant ainsi le maintien de l'homéostasie.

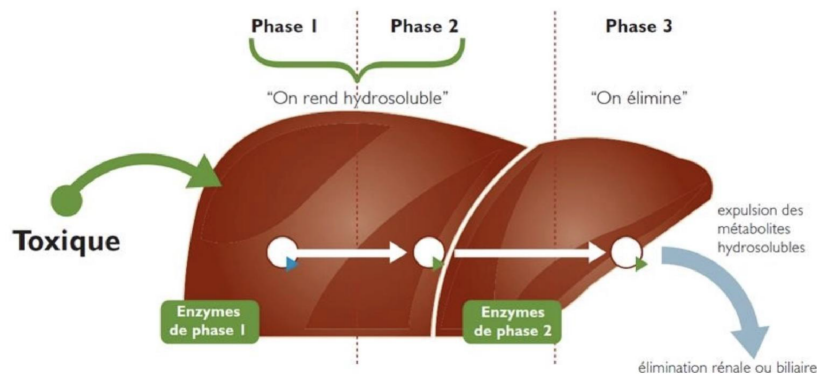
ALCALINISATION : processus de régulation physiologique qui maintient l'équilibre acido-basique en augmentant le pH du sang et des fluides corporels, généralement par l'intermédiaire de bicarbonates et d'autres tampons alcalins.

CYCLE ENTÉRO-HÉPATIQUE : processus de réutilisation d'une substance, comme les acides biliaires, entre le foie et l'intestin grêle pour faciliter la digestion des graisses

STÉATO HÉPATITE : désigne tout ce qui est relatif à la graisse accumulée dans le foie

40

La plupart des **molécules toxiques sont liposolubles** et ne peuvent être transportées telles quelles dans le sang. Puis **s'accumulent dans le tissu adipeux** (graisses périphériques et système nerveux) lorsque les capacités du foie sont saturées.



VIT B2 a donner pour les gens sensibles aux moustiques (avant l'été).

Phase 1 :

Les **cytochromes P450** sont des **enzymes pouvant transformer de nombreuses substances différentes**, qu'elles soient produites naturellement par le corps (endogènes) ou qu'elles proviennent de l'extérieur (exogènes).

Telles que les **stéroïdes, les acides gras, les médicaments, l'alcool, les pesticides et les graisses saturées**. Ils ont une haute spécificité pour les substances produites naturellement par le corps et une faible spécificité pour les substances provenant de l'extérieur.

En résumé La phase I de la détoxification hépatique :

La phase de détoxification du foie est un **processus naturel** permettant de **nettoyer le corps des métabolites toxiques**.

La **transformation** des toxines en **substances moins nocives**.

Transportées vers d'autres organes, comme les reins, pour être éliminées du corps.

Pour que ce processus se déroule correctement, il est important de fournir au foie les **nutriments nécessaires, comme les vitamines et les minéraux**. Il est également important de limiter la consommation de substances toxiques.

Cependant, cette phase peut également produire des métabolites toxiques, pouvant poser un risque pour la santé si ces métabolites ne sont pas rapidement éliminés par les étapes suivantes de la détoxification.

laboratoire « nouvelle biologie » font des analyses de sang poussées pour les vit etc... et la labo zamaria pour la candida albican

En résumé La phase II (phase de conjugaison)

LA PHASE II DE LA DÉTOXICATION HÉPATIQUE

Permet de **lier (conjuguer) les toxines avec des molécules pour les rendre plus solubles dans l'eau**.

Facilite leur élimination par l'organisme : **les enzymes de conjugaison** sont responsables de cette étape et leur action permet de neutraliser les effets nocifs des substances toxiques.

Protège contre leurs effets nocifs, nécessitant des **cofacteurs et un système antioxydant**.

Phase 2 : pour une détox efficace :

Une phase 2 de «détox efficace» doit comprendre l'ensemble de ses co-facteurs : **acides aminés souffrés, glycine, glutamine, N-acétyl cystéine, méthionine, vitamines du groupe B, choline...**

Il faut permettre à la phase 2 d'être aussi efficace que la phase 1 au risque que les toxines restent dans le foie.

Ne pas manquer de micronutriments dans son alimentation est essentiel.

Précision : C'est au début de la phase 2 que sont neutralisés les dérivés oxydés de la phase 1. D'où un besoin accru en enzymes : super oxyde dysmutase, glutathion peroxydase, vitamines C, E, bêta carotène, minéraux : sélénium, cuivre, manganèse, zinc et en flavonoïdes.

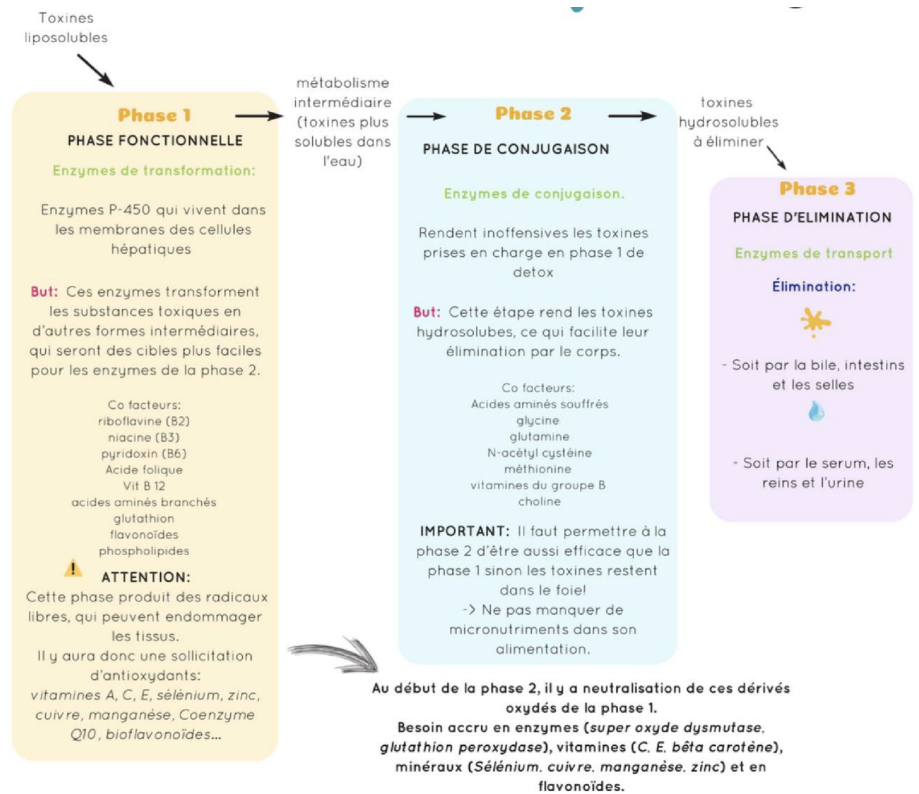
En résumé La phase III :

La phase III de la détoxification hépatique est **l'étape finale de l'élimination des toxines neutralisées par les phases précédentes** :

Le foie **envoie les toxines solubles dans l'eau vers les reins ou les intestins** grâce à des **transporteurs protéiques** pour leur élimination.

Cette étape est importante pour éviter les dommages causés par les toxines transformées, il est donc crucial que les organes impliqués dans cette phase fonctionnent correctement.

Les toxines sont **éliminées via la bile, les selles, le sang, les reins et les urines, et l'alcalinisation est importante pour soutenir cette élimination.**



En bref !

**LA DÉTOXICATION HÉPATIQUE EST UN PROCESSUS EN 3 ÉTAPES PAR LEQUEL LE FOIE :
TRANSFORME LES SUBSTANCES TOXIQUES EN COMPOSÉS PLUS SOLUBLES DANS L'EAU**

LES CONJUGUE AVEC D'AUTRES MOLÉCULES

ET LES ÉLIMINE DU CORPS

Les aliments de la détoxification :

Afin que les enzymes du foie opèrent de manière efficace à la transformation et à l'évacuation des toxines de l'organisme, mieux vaut préférer des **aliments issus de l'agriculture biologique et riches en glucosinolates**. Le colza, la moutarde blanche, les différentes variétés de choux ou encore les radis démontrent une teneur intéressante en glucosinolates.

Les glucosinolates sont à l'origine de la saveur amère ou piquante de ces aliments et jouent un rôle dans la détoxification en stimulant certaines enzymes.

	Légume / Plante	Teneur moyenne en glucosinolates (mg/g)
1	Chou de Bruxelles	1,50 - 2
2	Chou-fleur	0,50
3	Brocoli	0,70
4	Navet	0,2 - 0,6
5	Rutabaga	0,2 - 5,6
6	Colza	21,8 - 51,6

L'eau :

Boire quotidiennement (au moins 1,5L d'eau) est essentiel au bon fonctionnement des reins et facilite l'élimination.

En plus de l'eau de source à consommer froide ou en infusion, il vaut mieux privilégier des aliments diurétiques tels que les concombres, le melon, les endives, la laitue, ...

Infusion pour nettoyer le foie (que l'on donne également en chimiothérapie) c'est l'infusion de romarin.

Les comportements :

Favoriser la détoxification passe par l'adoption d'une hygiène de vie saine :

- Privilégier une alimentation simple et naturelle
- Limiter les excès (graisses saturées et alcool)
- Adopter une activité pour se mettre en mouvement

Limiter son exposition aux xénobiotiques :

Pour restreindre au maximum le contact avec les toxines, mieux vaut reconnaître les sources de polluants afin de s'en éloigner :

A l'extérieur, **la marche à pied** est recommandée, le plus possible loin des voies de trafic routier.

A l'intérieur, **aérer les pièces de vie au moins dix minutes par jour** limite les expositions et entretenir les appareils de chauffage réduit potentiellement les expositions au monoxyde de carbone.

Il est également conseillé **d'acheter des produits d'entretien pauvres en produits chimiques.**

Le saviez-vous ?

Le jus de pamplemousse renferme des substances qui paralysent une enzyme impliquée dans la première phase de métabolisation de nombreux médicaments (CYP450A4 intestinale).

En ralentissant l'élimination des médicaments, le jus de pamplemousse favorise la présence de ceux-ci dans l'organisme et cela peut engendrer des effets indésirables : surdosage, toxicité rénale, dégradation des cellules musculaires, ...

1.LE JUS DE PAMPLEMOUSSE :

Le jus de pamplemousse contient des substances qui bloquent une enzyme (CYP3A4) chargée d'éliminer certains médicaments. Résultat : ces médicaments s'accumulent dans le corps, ce qui peut provoquer un surdosage ou des effets indésirables. On évite donc le jus de pamplemousse (ou le fruit en grande quantité) en cas de traitement médicamenteux sensible (statines, anticoagulants, immunosuppresseurs...).

2.L'EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE :

L'extrait de pépins de pamplemousse est souvent utilisé comme antimicrobien naturel, mais sa composition varie beaucoup selon les marques. Certains contiennent des conservateurs chimiques(ex. : benzéthonium) qui peuvent interagir avec des médicaments. A éviter en usage oral systématique, surtout chez les personnes sous traitement. En usage externe ou ponctuel, il peut être intéressant si le produit est de qualité.